Modélisation d'un Problème de Tournées de Véhicules avec Fenêtres Temporelles, Contraintes de Capacité et Opérations de Déchargement / Récupération

Mehdi Maqlach[1] **Alexandre Edeline**[2]

[1]Affiliation 1, Entreprise / Mehdeline, Medellín, Colombie
[2]Affiliation 2, Entreprise / Mehdeline, Medellín, Colombie

mailto: mehdimaqlach@gmail.com mailto: alexandre.edeline@ensta.fr

April 27, 2026

Abstract

Ce travail présente une modélisation mathématique complète du *Vehicule Routing Problem with Time Windows* (VRPTW) étendu à des opérations de **livraison** (*delivery*) et de **collecte** (*picking*). Le modèle est formulé sous la forme d'un programme linéaire en nombres entiers mixtes (MILP) défini sur un graphe orienté.

Nous introduisons les **paramètres** du problème (flotte, clients, dépôts, fenêtres temporelles, capacités), les **variables de décision** (routage, timing, chargement), ainsi qu'un ensemble de **contraintes** couvrant : (i) la conservation de flux, (ii) le respect des fenêtres temporelles et (iii) la capacité des véhicules. Ce papier présente plusieurs **fonctions objectifs** visant à minimiser le coût total de déplacement, le nombre de véhicules, le temps de sortit de ces derniers tout en maximisant le taux de service (complétion des véhicules utilisés).

Mots-clés : VRP, fenêtres temporelles, récupération, picking, MILP, optimisation combinatoire.

1 Introduction

Le *Vehicule Routing Problem*, constitue l'un des problèmes d'optimisation combinatoire les plus étudiés en recherche opérationnelle. Dans sa forme classique, il s'agit de déterminer un ensemble de routes optimales pour une flotte de véhicules devant desservir un ensemble de clients à partir d'un dépôt.

Motivation

Les contraintes opérationnelles réelles imposent des extensions substantielles au VRP standard :

- **Fenêtres temporelles (TW) :** chaque client doit être visité dans un créneau $[a_i, b_i]$, modélisant des plages de livraison contractuelles ou des disponibilités. Dans le cas d'un VRP de régie, les contraintes temporelles sont fixées parles horraires d'ouverture/fermeture de la salle de concert, l'heure du début du concert, le temps d'installation et de désinstallations des régisseurs.

- **Opérations de dépose (*delivery*) :** L'entiereté du matériel (instruments de musique) nécessite la *dépose*— impliquant un déchargement du véhicule entrant.

- **Opérations de collecte (*picking*) :** l'entiereté du matériel déposé nécessite la *collecte*— impliquant un chargement du véhicule entrant, retours ou déchets — impliquant un chargement entrant au véhicule.

La dépose et la récupération du matériel, sont gérées tels qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même véhicule. De plus, on cache dans les temps de chargements/déchargement les temps d'installation et desinstallation des instruments/matériels associé à la sonorisation, la machinerie lumière et la vidéo/photo.

On décide de partir du la création de 2 noeuds par lieux de concerts réels, un pour la dépose un pour la collecte, la différence entre ces noeuds réside dans leur fenêtre temporelle, et le signe de la demande (volume de matériel à déposer ou récupérer). On choisit la convention suivante :

- Le véhicule *perd* du volume sur une dépose ($requiredvolume > 0$)

- Le véhicule *gagne* du volume sur une récupération ($requiredvolume < 0$)

Le dépôt est traité à part, étant données les différences de comportement ce derniers et les noeuds de dépose/récupération de notre graphique. Il ne possède pas d'heure de concert, et possède une fenêtre temporel fixe, indépendante dans les deux modes de visite d'un noeud.

Il n'est pas possible de se fournir en matériel depuis un lieu concert pour alimenter d'autre lieu de concert. Cela impliquerait de modéliser des lieux

comme des sous-dépôt faisant exploser le nombres de contraintes et le temps de calcul de la solution. Dans cette première version, on souhaite garder un temps de calcul faible et stable pour garantir la réactivité de notre application. On organise notre route en fonction du volume total par concert, on ne prendre pas en compte la composition réel d'insruments/matériels pour chaque noeuds.

Dans un second temps, on souhaite implémenter le retour au dépôt intermédiaire possible, pour favoriser l'uilisation de petits véhicules et les allez-retours dépôts. L'utilisation de véhicules virtuels implémenté dans l'algorithme permet de choisir le nombre de retour intermédiaire au dépôt possible. (Utilisation de fenêtre temporel par véhicule ou recal de la solution optimal après mise à jour du graph tjrs en débat)

Contributions

Ce papier apporte les contributions suivantes :

1. Une formulation MILP unifiée intégrant livraison, récupération et picking sous contraintes de fenêtres temporelles.
2. Un ensemble de contraintes structurées garantissant la faisabilité physique et temporelle des tournées.
3. Une fonction objectif multi-critères paramétrée.

Plan du document

La section 2 introduit les paramètres du modèle. Les variables de décision sont définies en section 3. Les contraintes sont détaillées en section 4 et la fonction objectif en section 5. Nous concluons en section **??**.

2 Paramètres

2.1 Graphe et ensembles

Le problème est défini sur un graphe orienté $G = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$ où :

- $\mathcal{V} = \{0\} \cup \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R \cup \{n+1\}$ est l'ensemble des nœuds.
  - 0 : dépôt de départ et d'arrivé,
  - $n+1$: dépôt fictif d'arrivée intermédiaire (associé à l'utilisation de véhicules virtuels),
  - $\mathcal{C}^D = \{1, \ldots, n_d\}$: clients à livrer (*delivery*),
  - $\mathcal{C}^R = \{n_d + 1, \ldots, n\}$: nœuds de récupération (*picking*).
- $\mathcal{A} = \{(i,j) \mid i \neq j,\ i,j \in \mathcal{V}\}$: ensemble des arcs.
- $\mathcal{K} = \{1, \ldots, K\}$: flotte de K véhicules Hétérogène en capacité de stcokage maximum et consommation.

2.2 Paramètres de coût et de temps

Table 1: Paramètres de déplacement

Symbole	Description	Unité
c_{ij}	Coût de déplacement de i vers j	€
t_{ij}	Temps de trajet de i vers j	min
s_i	Durée de service au nœud i	min

2.3 Paramètres temporels

Table 2: Fenêtres temporelles

Symbole	Description	Domaine
a_i	Début de la fenêtre temporelle du nœud i	$\mathbb{R}_+$
b_i	Fin de la fenêtre temporelle du nœud i	$\mathbb{R}_+$
$[a_0, b_0]$	Horizon du dépôt (début / fin de journée)	$\mathbb{R}_+$

2.4 Paramètres de capacité

Table 3: Capacités et demandes

Symbole	Description	Domaine
Q	Capacité maximale d'un véhicule	$\mathbb{R}_+$
d_i	Demande de livraison au client i	$\mathbb{R}$
r_i	Quantité à récupérer au nœud $i \in \mathcal{C}^R$	$\mathbb{R}_+$
p_i	Quantité à picker au nœud i	$\mathbb{R}_-$

3 Variables de décision

3.1 Variables de routage

Définition 3.1 (Variable d'affectation d'arc)**.**

$$x_{ij}^k = \begin{cases} 1 & \textit{si le véhicule } k \textit{ emprunte l'arc } (i,j) \\ 0 & \textit{sinon} \end{cases} \qquad \forall (i,j) \in \mathcal{A},\ k \in \mathcal{K}$$

3.2 Variables temporelles

Définition 3.2 (Heure d'arrivée aux nœuds clients)**.**

$$\tau_i^k \in \mathbb{R}_+ \quad \forall i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K}$$

Heure à laquelle le véhicule k arrive *au nœud i. Cette variable est définie uniquement sur les nœuds clients (livraison et récupération), à l'exclusion du dépôt qui dispose de variables dédiées.*

Définition 3.3 (Heures de dépôt)**.**

$$\tau_{0,k}^{\text{dep}} \in \mathbb{R}_+, \quad \tau_{0,k}^{\text{arr}} \in \mathbb{R}_+ \quad \forall k \in \mathcal{K}$$

Respectivement l'heure de départ *et l'heure de* retour *au dépôt pour le véhicule k.*

3.3 Variables de chargement

Définition 3.4 (Charge à l'arrivée)**.**

$$q_i^k \in [0,\, Q_k] \quad \forall i \in \mathcal{V},\ k \in \mathcal{K}$$

Charge du véhicule k à l'arrivée *au nœud i. Définie sur l'ensemble $\mathcal{V}$ entier (dépôt inclus) : pour le dépôt, q_0^k représente la charge au retour de tournée.*

Définition 3.5 (Charge de départ du dépôt)**.**

$$L_{0,k}^{\text{dep}} \in [0,\, Q_k] \quad \forall k \in \mathcal{K}$$

Charge du véhicule k lors de son départ *du dépôt, c'est-à-dire le volume total chargé avant de commencer la tournée.*

3.4 Variable d'activation

Définition 3.6 (Activation du véhicule)**.**

$$\delta^k = \begin{cases} 1 & \textit{si le véhicule } k \textit{ effectue au moins un trajet} \\ 0 & \textit{sinon} \end{cases} \qquad \forall k \in \mathcal{K}$$

3.5 Résumé des variables

Table 4: Récapitulatif des variables de décision

Variable	**Type**	**Domaine**	**Description**
x_{ij}^k	Binaire	$\{0, 1\}$	Arc (i, j) emprunté par le véhicule k
τ_i^k	Continue	$\mathbb{R}_+$	Heure d'arrivée au nœud $i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R$
$\tau_{0,k}^{\text{dep}}$	Continue	$[a_0,\, b_0]$	Heure de départ du dépôt pour k
$\tau_{0,k}^{\text{arr}}$	Continue	$[a_0,\, b_0]$	Heure de retour au dépôt pour k
q_i^k	Continue	$[0,\, Q_k]$	Charge à l'arrivée au nœud $i \in \mathcal{V}$
$L_{0,k}^{\text{dep}}$	Continue	$[0,\, Q_k]$	Charge au départ du dépôt pour k
δ^k	Binaire	$\{0, 1\}$	Véhicule k actif (effectue une tournée)

4 Contraintes

Soit $M = 1600$ min le big-M temporel et $M_q = 2\max_k Q_k + 2\max_i |d_i|$ le big-M capacitaire.

4.1 Contraintes de flux

Chaque nœud de livraison est visité exactement une fois.

$$\sum_{k\in\mathcal{K}} \sum_{j\in\mathcal{V}\setminus\{i\}} x_{ij}^k = 1 \qquad \forall i \in \mathcal{C}^D \tag{1}$$

Chaque nœud de récupération est visité exactement une fois.

$$\sum_{k\in\mathcal{K}} \sum_{j\in\mathcal{V}\setminus\{i\}} x_{ij}^k = 1 \qquad \forall i \in \mathcal{C}^R \tag{2}$$

Conservation de flux sur les nœuds intermédiaires.

$$\sum_{j\in\mathcal{V}\setminus\{i\}} x_{ji}^k = \sum_{j\in\mathcal{V}\setminus\{i\}} x_{ij}^k \qquad \forall i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{3}$$

Chaque véhicule part du dépôt au plus une fois.

$$\sum_{j\in\mathcal{C}^D\cup\mathcal{C}^R} x_{0j}^k \leq 1 \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{4}$$

Chaque véhicule retourne au dépôt au plus une fois.

$$\sum_{i\in\mathcal{C}^D\cup\mathcal{C}^R} x_{i0}^k \leq 1 \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{5}$$

Cohérence départ / retour — si un véhicule part, il revient.

$$\sum_{j\in\mathcal{C}^D\cup\mathcal{C}^R} x_{0j}^k = \sum_{i\in\mathcal{C}^D\cup\mathcal{C}^R} x_{i0}^k \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{6}$$

4.2 Contraintes d'activation des véhicules

Lien activation — arcs de départ. Un véhicule est actif dès qu'il emprunte au moins un arc depuis le dépôt :

$$\delta^k \geq x_{0i}^k \qquad \forall i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{7}$$

Véhicule inactif — durée de tournée nulle. Si $\delta^k = 0$, les heures de départ et de retour au dépôt sont forcées à l'égalité par la paire de bornes big-M suivante :

$$\tau_{0,k}^{\text{arr}} \leq \tau_{0,k}^{\text{dep}} + M\,\delta^k \tag{8}$$

$$\tau_{0,k}^{\text{arr}} \geq \tau_{0,k}^{\text{dep}} - M\,\delta^k \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{9}$$

4.3 Contraintes de fenêtres temporelles

Fenêtres des nœuds clients.

$$a_i \leq \tau_i^k \leq b_i \qquad \forall i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{10}$$

Fenêtre du dépôt.

$$a_0 \leq \tau_{0,k}^{\text{dep}} \leq b_0 \tag{11}$$

$$a_0 \leq \tau_{0,k}^{\text{arr}} \leq b_0 \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{12}$$

4.4 Contraintes de propagation temporelle

Les contraintes suivantes imposent, lorsque l'arc (i, j) est actif ($x_{ij}^k = 1$), que l'heure d'arrivée en j soit égale à l'heure de départ de i augmentée du temps de trajet. Elles sont linéarisées par une paire de bornes big-M.

Dépôt → premier nœud (paire égalité).

$$\tau_j^k \geq \tau_{0,k}^{\text{dep}} + t_{0j} - M\big(1 - x_{0j}^k\big) \tag{13}$$

$$\tau_j^k \leq \tau_{0,k}^{\text{dep}} + t_{0j} + M\big(1 - x_{0j}^k\big) \qquad \forall j \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{14}$$

Nœud → dépôt (paire égalité).

$$\tau_{0,k}^{\text{arr}} \geq \tau_i^k + s_i + t_{i0} - M\big(1 - x_{i0}^k\big) \tag{15}$$

$$\tau_{0,k}^{\text{arr}} \leq \tau_i^k + s_i + t_{i0} + M\big(1 - x_{i0}^k\big) \qquad \forall i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{16}$$

Nœud → nœud hors dépôt (borne inférieure uniquement).

$$\tau_j^k \geq \tau_i^k + s_i + t_{ij} - M\big(1 - x_{ij}^k\big) \qquad \forall i \neq j \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{17}$$

4.5 Contraintes de capacité

Borne supérieure sur la charge à chaque nœud.

$$q_i^k \leq Q_k \qquad \forall i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{18}$$

$$L_{0,k}^{\text{dep}} \leq Q_k \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{19}$$

Propagation dépôt → premier nœud (paire égalité).

$$q_j^k \geq L_{0,k}^{\text{dep}} - M_q\big(1 - x_{0j}^k\big) \tag{20}$$
$$q_j^k \leq L_{0,k}^{\text{dep}} + M_q\big(1 - x_{0j}^k\big) \qquad \forall j \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{21}$$

Propagation nœud → nœud (paire égalité). Soit $\tilde{q}_i^k = q_i^k - d_i$ la charge au *départ* du nœud i :

$$q_j^k \geq \tilde{q}_i^k - M_q\big(1 - x_{ij}^k\big) \tag{22}$$
$$q_j^k \leq \tilde{q}_i^k + M_q\big(1 - x_{ij}^k\big) \qquad \forall i \neq j \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{23}$$

Charge suffisante pour effectuer une livraison.

$$q_j^k \geq d_j \cdot x_{ij}^k \qquad \forall i, j \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ i \neq j,\ k \in \mathcal{K} \tag{24}$$

Capacité non dépassée après récupération.

$$q_j^k - d_j \cdot x_{ij}^k \leq Q_k \qquad \forall i, j \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ i \neq j,\ k \in \mathcal{K} \tag{25}$$

Propagation nœud → dépôt (paire égalité).

$$q_0^k \geq q_i^k - M_q\big(1 - x_{i0}^k\big) \tag{26}$$
$$q_0^k \leq q_i^k + M_q\big(1 - x_{i0}^k\big) \qquad \forall i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{27}$$

Conservation globale des volumes sur la flotte.

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} q_0^k = \sum_{k \in \mathcal{K}} L_{0,k}^{\text{dep}} \tag{28}$$

Charge initiale égale à la somme des livraisons assignées.

$$L_{0,k}^{\text{dep}} = \sum_{i \in \mathcal{C}^D} d_i \sum_{j \in \mathcal{V} \setminus \{i\}} x_{ji}^k \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{29}$$

4.6 Contraintes de domaine

$$x_{ij}^k \in \{0, 1\} \qquad \forall (i, j) \in \mathcal{A},\ k \in \mathcal{K} \tag{30}$$
$$\delta^k \in \{0, 1\} \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{31}$$
$$\tau_i^k \geq 0 \qquad \forall i \in \mathcal{C}^D \cup \mathcal{C}^R,\ k \in \mathcal{K} \tag{32}$$
$$\tau_{0,k}^{\text{dep}},\ \tau_{0,k}^{\text{arr}} \geq 0 \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{33}$$
$$q_i^k \in [0,\ Q_k] \qquad \forall i \in \mathcal{V},\ k \in \mathcal{K} \tag{34}$$
$$L_{0,k}^{\text{dep}} \in [0,\ Q_k] \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{35}$$

5 Fonction objectif

Le modèle dispose de plusieurs fonctions objectif interchangeables, chacune correspondant à une classe `LossFunction` dans le code. Toutes minimisent une combinaison pondérée de critères opérationnels.

Trois scalaires de normalisation sont utilisés :

- D_{typ} : norme de Frobenius de la matrice des distances (`get_distance_frobenius_norm()`),
- T^* : durée de tournée idéale minimale (`ideal_min_max_time()`),
- $\bar{L}$: charge moyenne par véhicule (`get_mean_load_per_vehicle()`).

5.1 `BaselineLoss` — temps total et distance totale

Définition 5.1 (BaselineLoss)**.** *Minimise une combinaison normalisée de trois critères : durée totale de tournée, distance totale parcourue, et distance pondérée par la capacité des véhicules :*

$$\min \quad \alpha_t \frac{1}{T^*} \sum_{k \in \mathcal{K}} \left(\tau_{0,k}^{\text{arr}} - \tau_{0,k}^{\text{dep}} \right) \; + \; \alpha_d \frac{1}{D_{\text{typ}}} \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} c_{ij} \, x_{ij}^k \tag{36}$$

où $\alpha_t, \alpha_d, \geq 0$ sont les poids relatifs des trois critères.

À la différence de `MixedUsedTotalDistAndTime` , le critère temporel porte ici sur la *somme* des durées de tournée sur toute la flotte, et non sur la durée maximale. Cette formulation favorise la réduction du temps opérationnel global plutôt que l'équilibrage de la charge entre véhicules.

Les véhicules inactifs ont $\tau_{0,k}^{\text{arr}} = \tau_{0,k}^{\text{dep}}$ (contrainte 9–8), leur contribution au premier terme est donc nulle.

5.2 `MinTheMaxUseTime` — minimisation du temps max

Définition 5.2 (MinTheMaxUseTime)**.** *Introduit une variable auxiliaire $T_{\max} \geq 0$ et minimise la durée de la tournée la plus longue :*

$$\min \quad T_{\max} \tag{37}$$

sous les contraintes auxiliaires :

$$T_{\max} \geq \tau_{0,k}^{\text{arr}} - \tau_{0,k}^{\text{dep}} \qquad \forall k \in \mathcal{K} \tag{38}$$

Cette formulation encourage une répartition équilibrée du travail entre véhicules, en évitant qu'un seul véhicule supporte toute la charge.

5.3 `MixedUsedTimeAndTotalDist` — max-time + distance + charge

Définition 5.3 (MixedUsedTimeAndTotalDist)**.** *Combinaison normalisée de trois critères — temps max, distance totale, et distance pondérée par la capacité des véhicules :*

$$\min \quad \alpha_t \frac{T_{\max}}{T^*} + \alpha_d \frac{1}{D_{\text{typ}}} \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} c_{ij}\, x_{ij}^k + \alpha_l \frac{1}{D_{\text{typ}}\, \bar{L}} \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} c_{ij}\, x_{ij}^k \cdot Q_k^{2/3} \tag{39}$$

sous la contrainte auxiliaire (38)*, avec* $\alpha_t, \alpha_d, \alpha_l \geq 0$.

Le troisième terme pondère chaque arc parcouru par $Q_k^{2/3}$, qui approxime une consommation sous-linéaire en fonction du chargement : un véhicule lourd est pénalisé davantage qu'un véhicule léger à distance égale, ce qui incite le modèle à utiliser en priorité les véhicules à forte capacité.

5.4 Récapitulatif des fonctions objectif

Table 5: Comparaison des fonctions objectif disponibles

Classe	α_t	α_d	α_l	**Critère principal**
`BaselineLoss`	✓	✓	✓	$\sum_k$ durée + distance
`MinTheMaxUseTime`	–	–	–	Durée de la tournée la plus longue
`MixedUsedTimeAndTotalDist`	✓	✓	✓	Max-time + distance + charge (normalisés)

La variable auxiliaire $T_{\max}$ introduite dans les trois dernières fonctions objectif est définie dans le domaine $[0, +\infty)$ et n'apparaît que dans la fonction objectif et la contrainte (38) ; elle n'interagit pas avec les contraintes de routage, de temps ou de capacité.